

Bài 1: Khởi đầu với HTML5 & CSS3 cho Frontend

Thời lượng ước tính: 45 phút | Tài liệu chuyên sâu

1. Kiến trúc tổng quan của HTML5

HTML5 không chỉ là một phiên bản nâng cấp của HTML mà còn mang theo một hệ sinh thái các API mạnh mẽ, giúp web trở thành một nền tảng ứng dụng thực thụ.

1. Semantic Tags (Thẻ ngữ nghĩa)

Semantic tags giúp trình duyệt và các công cụ tìm kiếm hiểu rõ cấu trúc của trang web. Thay vì lạm dụng thẻ div, chúng ta có các thẻ mang ý nghĩa cụ thể.

Logo & Menu

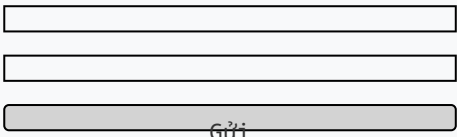
Tiêu đề bài

Nội dung chi tiết...

- : Đại diện cho phần đầu trang.
- : Chứa các liên kết điều hướng.
- :
Nội dung chính và độc nhất.
- : Một phần nội dung độc lập.
- : Phần chân trang, chứa bản quyền.

2. Multimedia và Forms

HTML5 hỗ trợ sẵn việc phát video/audio. Form cũng được nâng cấp với nhiều loại input mới hỗ trợ kiểm tra dữ liệu phía client mạnh mẽ.



A screenshot of a web form. It consists of three horizontal input fields stacked vertically. The bottom field is a button with the text 'Gửi' (Submit) inside it. The form is set against a light gray background with a blue vertical bar on the left.

2. Khám phá sức mạnh của CSS3

CSS3 cung cấp nhiều tính năng mạnh mẽ giúp các nhà phát triển tạo ra các hiệu ứng hình ảnh phức tạp mà trước đây cần đến JavaScript.

1. CSS Box Model

Mọi phần tử HTML đều có thể coi là một chiếc hộp. Hiểu rõ Box Model là chìa khóa để bố cục trang web chính xác.

- **Content:** Khu vực chứa nội dung thực tế.
- **Padding:** Khoảng cách từ nội dung đến viền.

- **Border:** Đường viền bao quanh phần tử.
- **Margin:** Khoảng cách giữa các phần tử.

Luôn luôn sử dụng box-sizing: border-box; trong CSS reset.

2. Flexbox - Giải pháp bố cục 1 chiều

Flexbox giúp căn chỉnh và phân phối không gian giữa các phần tử trong một container linh hoạt.

```
.container {  
  display: flex;  
  justify-content: space-between;  
  align-items: center;  
}
```

Phần thực hành tổng hợp

Để củng cố kiến thức, học viên cần hoàn thành các bài tập dưới đây. Hãy ứng dụng các kiến thức đã học ở các phần trên vào việc xử lý các bài toán lập trình thực tế. Cấu trúc mã rõ ràng và có bình luận đầy đủ sẽ giúp việc bảo trì sau này dễ dàng hơn.

Bài tập 1: Triển khai kiến thức vào thực tế

Hãy phân tích yêu cầu thiết kế logic. Việc đầu tiên là định hình cấu trúc trước khi gõ những dòng mã đầu tiên. Hãy dành thời gian suy nghĩ về edge cases (các trường hợp ngoại lệ) có thể xảy ra.

```
// Vùng viết mã dành cho bài tập số 1  
// TODO: Viết logic xử lý tại đây...
```